

Лабораторная работа №8

Компьютерный практикум по научному письму

Мохаммадхоссейн Фарзанфар

Table of Contents

Лабораторная работа №8.....	1
Цель работы.....	1
Задание.....	1
Теоретическая часть	2
TikZ.....	2
Выполнение работы.....	2
1. Создание документа и кода	2
Выводы.....	7
Список литературы.....	7

Лабораторная работа №8

Тема: Работа с графикой в LaTeX

Цель работы

Освоить работу с графикой в LaTeX: использование TikZ для создания графов, графиков функций и фракталов.

Задание

Выполнить упражнения из раздела 8.2:

1. Набрать граф, подобный изображенному в упражнении 1.
2. Набрать график, подобный изображенному в упражнении 2.
3. Адаптировать код Sierpiński's triangle для создания Sierpiński's carpet.

Теоретическая часть

TikZ

TikZ — это инструмент для создания графики в TeX-документах. Это рекурсивная аббревиатура для “TikZ ist kein Zeichenprogramm” (TikZ не является программой для рисования). Графика в TikZ создается с помощью кода, а не рисования в графическом редакторе.

Полезные ресурсы для TikZ: - Wikibooks entry on TikZ:
<https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/PGF/TikZ>. - CTAN entry on TikZ с официальным руководством: <https://www.ctan.org/pkg/pgf>. - TeXample TikZ database с примерами: <https://texample.net/tikz/>.

Основные блоки TikZ

Для создания фигуры в TikZ загрузите пакет `\usepackage{tikz}` в преамбуле. Фигура размещается в окружении `\begin{tikzpicture} ... \end{tikzpicture}`. Каждая строка кода TikZ заканчивается точкой с запятой.

Рисование линий

Линии рисуются с помощью `\draw`. Координаты могут быть картезианскими (x,y) или полярными (angle:length). Примеры линий: прямые, кривые, Bézier curves.

Узлы (Nodes)

Узлы — это текст или формы с текстом. Определяются с помощью `\node`, могут иметь формы (circle, rectangle) и размещаться на координатах или вдоль путей.

Построение кривых

Кривые строятся с помощью `\draw plot`, с указанием домена и функции, например, $y = x^2$.

Работа с циклами

TikZ поддерживает циклы `\foreach` для повторяющихся элементов. Для рекурсивных фигур, как треугольник Sierpiński, используется библиотека `math` для определения рекурсивных функций.

Выполнение работы

1. Создание документа и кода

Были созданы файлы Task1.tex, Task2.tex и Task3.tex с реализацией упражнений из раздела 8.2.

```

\documentclass[border=1cm]{standalone}
\usepackage{tikz}
\begin{document}
\begin{tikzpicture}

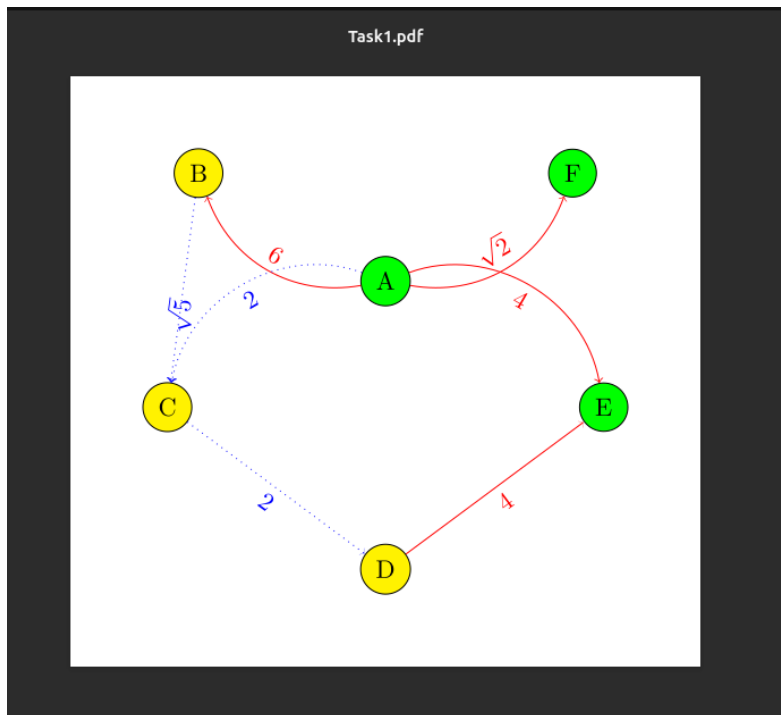
\draw[fill=green] (A) at (90:0) {A};
\draw[fill=yellow] (B) at (150:3) {B};
\draw[fill=yellow] (C) at (210:3.5) {C};
\draw[fill=yellow] (D) at (270:4) {D};
\draw[fill=green] (E) at (330:3.5) {E};
\draw[fill=green] (F) at (30:3) {F};

\draw[red, ->] (A) to[bend left=40] node[midway, above, sloped] {6} (B);
\draw[red, ->] (A) to[bend right=50] node[midway, below, sloped] {2} (C);
\draw[red, ->] (A) to[bend left=50] node[midway, below, sloped] {4} (E);
\draw[red, ->] (A) to[bend right=40] node[midway, above, sloped] {\sqrt{2}} (F);
\draw[dotted, blue] (B) -- (C) node[midway, left, sloped] {\sqrt{5}};
\draw[dotted, blue] (C) -- (D) node[midway, below, sloped] {2};
\draw[red, ->] (D) -- (E) node[midway, below, sloped] {4};

\end{tikzpicture}
\end{document}

```

Task1 code



Task1 result

Рисунок 1: Граф для упражнения 1

```

\documentclass[border=1cm]{standalone}
\usepackage{tikz}
\begin{document}
\begin{tikzpicture}

  \draw[>-] (-2,0) -- (3.2,0) node[right] {$x$};
  \draw[>-] (0,-3) -- (0,3.1) node[above] {$y$};

  \node[below right] at (0,0) {0};

  \draw[blue, domain=0.1:3, smooth] plot (\x,{ln(\x)}) node[below right] {$y = \ln(x)$};

  \draw[blue, domain=-1:1.5, smooth] plot (\x,{exp(\x)}) node[above left] {$y = e^x$};

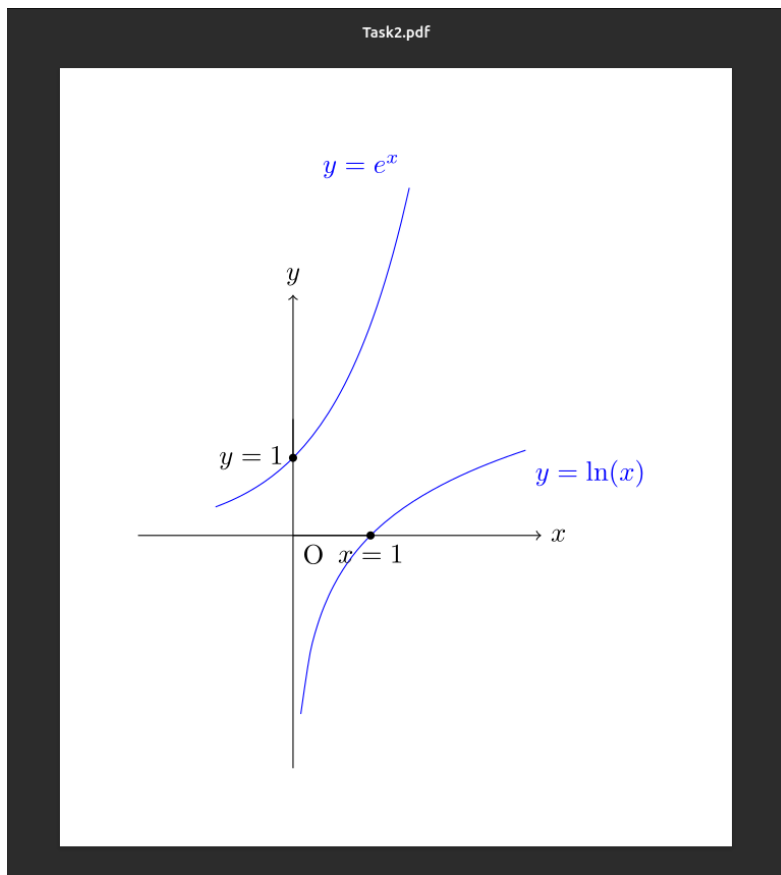
  \draw[black] (0,1.5) -- (0.0,1) node[left] {$y=1$};

  \draw[black] (0,0) -- (1,0) node[below] {$x=1$};

  \fill[black] (0,1) circle (1.5pt);
  \fill[black] (1,0) circle (1.5pt);
\end{tikzpicture}
\end{document}

```

Task2 code



Task2 result

Рисунок 2: График для упражнения 2

```

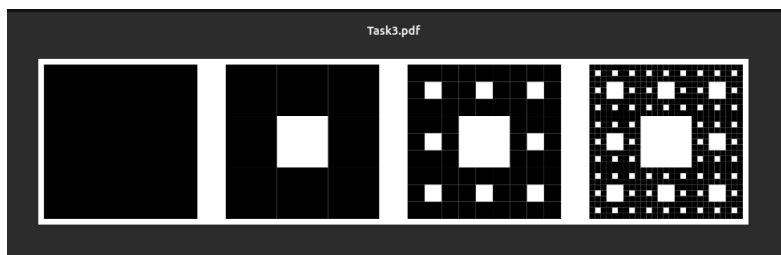
\documentclass[border=1cm]{standalone}
\usepackage{tikz}
\usetikzlibrary{math}

\newcommand\Square[2]{
  \fill #1 rectangle ++(#2,#2);
}

\begin{document}
\begin{tikzpicture}
  \tikzmath{
    function carpet(\x, \y, \s, \d) {
      if (\d == 0) then {
        { \Square{(\x,\y)}{\s}; };
      } else {
        \u = \s / 3;
        for \i in {0,1,2}{
          for \j in {0,1,2}{
            if !(\i==1 && \j==1) then {
              carpet(\x + \i*\u, \y + \j*\u, \u, \d-1);
            };
          };
        };
      };
    };
    \S = 27;
    for \d in {0,1,2,3}{
      \px = (\S + 5) * \d;
      \py = 0;
      carpet(\px, \py, \S, \d);
    };
  }
\end{tikzpicture}
\end{document}

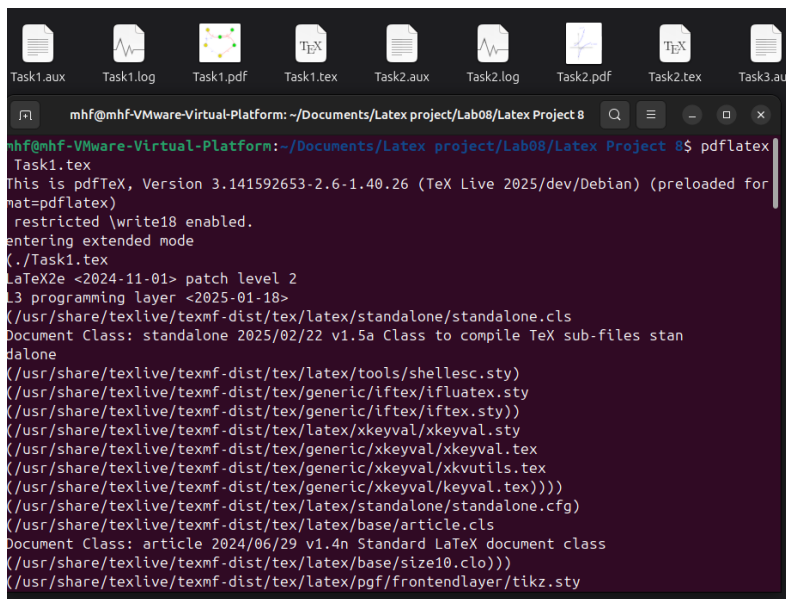
```

Task3 code



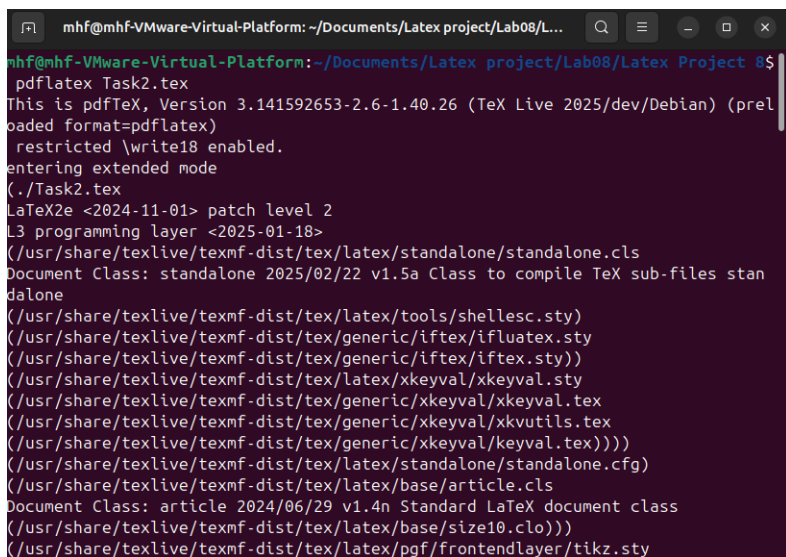
Task3 result

Рисунок 3: Ковер Sierpiński для упражнения 3



```
mhf@mhf-VMware-Virtual-Platform: ~/Documents/Latex project/Lab08/Latex Project 8
mhf@mhf-VMware-Virtual-Platform:~/Documents/Latex project/Lab08/Latex Project 8$ pdflatex Task1.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.26 (TeX Live 2025/dev/Debian) (preloaded for mat=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
./Task1.tex
LaTeX2e <2024-11-01> patch level 2
L3 programming layer <2025-01-18>
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/standalone/standalone.cls
Document Class: standalone 2025/02/22 v1.5a Class to compile TeX sub-files standalone
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tools/shelless.sty)
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/iftex/iftex.sty)
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/iftex/iftex.sty))
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/xkeyval/xkeyval.sty
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/xkeyval/xkeyval.tex
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/xkeyval/xkvutils.tex
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/xkeyval/keyval.tex))))
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/standalone/standalone.cfg)
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2024/06/29 v1.4n Standard LaTeX document class
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo)))
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/pgf/frontendlayer/tikz.sty
```

Task1 compilation



```
mhf@mhf-VMware-Virtual-Platform: ~/Documents/Latex project/Lab08/L...
mhf@mhf-VMware-Virtual-Platform:~/Documents/Latex project/Lab08/Latex Project 8$ pdflatex Task2.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.26 (TeX Live 2025/dev/Debian) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
./Task2.tex
LaTeX2e <2024-11-01> patch level 2
L3 programming layer <2025-01-18>
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/standalone/standalone.cls
Document Class: standalone 2025/02/22 v1.5a Class to compile TeX sub-files standalone
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tools/shelless.sty)
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/iftex/iftex.sty)
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/iftex/iftex.sty))
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/xkeyval/xkeyval.sty
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/xkeyval/xkeyval.tex
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/xkeyval/xkvutils.tex
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/xkeyval/keyval.tex))))
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/standalone/standalone.cfg)
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2024/06/29 v1.4n Standard LaTeX document class
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo)))
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/pgf/frontendlayer/tikz.sty
```

Task2 compilation

```
mhfh@mhfh-VMware-Virtual-Platform: ~/Documents/Latex project/Lab08/Lat...
pdf\latex Task3.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.26 (TeX Live 2025/dev/Debian) (prelo
aded format=pdf\latex)
restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(./Task3.tex
LaTeX2e <2024-11-01> patch level 2
L3 programming layer <2025-01-18>
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/standalone/standalone.cls
Document Class: standalone 2025/02/22 v1.5a Class to compile TeX sub-files stan
dalone
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tools/shelless.sty)
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/iftex/ifluatex.sty
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/iftex/iftex.sty))
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/xkeyval/xkeyval.sty
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/xkeyval/xkeyval.tex
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/xkeyval/xkvutils.tex
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/xkeyval/keyval.tex)))
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/standalone/standalone.cfg)
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2024/06/29 v1.4n Standard LaTeX document class
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo)))
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/pgf/frontendlayer/tikz.sty
```

Task3 compilation

Рисунок 4: Логи компиляции

Выводы

В ходе лабораторной работы №8 были освоены следующие навыки:

1. **Создание графики в TikZ:** Линии, узлы, кривые и циклы.
2. **Построение графов:** С использованием полярных координат и меток.
3. **Построение графиков:** Функций с осями и пересечениями.
4. **Рекурсивные фигуры:** Адаптация кода для фракталов, как ковер Sierpiński.
5. **Эксперименты со стилями:** Цвета, стили линий, формы узлов.

Освоение TikZ в LaTeX важно для создания профессиональной графики в научных документах, позволяя генерировать сложные изображения программно.

Список литературы

1. Practical scientific writing [Электронный ресурс]. RUDN, 2025. URL: https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/2862411/mod_folder/content/0/Practical-scientific-writing.pdf.
2. Копка Н., Daly P.W. A Guide to LaTeX. 4th изд. Addison-Wesley, 2003.
3. Tables in LaTeX [Электронный ресурс]. Overleaf, 2024. URL: <https://www.overleaf.com/learn/latex/Tables>.